1—P—32

無意味形容詞の強調における促音の挿入位置分析*

◎冨山 仁郎　広重 真人　荒木 健治　栃内 香次（北大・工）

1．はじめに

日本語の発話における強調された単語はピッチやパワー、局所的な発話速度の変化などによって表現される。本研究では、このうち局所的な発話速度変化を取り上げ、そのなかから文字表記に変形をきたすような意図的で大きな単語内の不均一な伸長を取り扱う。

日本語のオノマトペが強調される際の促音「っ」の挿入位置に関する研究はいくつか行われているが[1]、本研究では、自由会話において見られる不均一な伸長で表現される強調のうち、促音の挿入で書き表されるような形容詞について、促音の挿入位置に関して音素の組み合わせなどから規定可能な規則が存在すると仮定し、4モーラの形容詞の促音の挿入位置について規則の抽出を試みる。音節構造の観点からは、「重音節＋軽音節」の構造が「軽音節＋重音節」の構造よりも好まれる[2]ので、4モーラの形容詞においては1～2モーラ目（以後1･2間）のほうが2～3モーラ目（以後2･3間）よりも促音が挿入されやすいと考えられる。前回我々が行った実験[3]では、一部においてこの傾向が見られなかったが、促音は後続子音が無声･有声破裂音、有声摩擦音のときは閉鎖部の伸長であり、無声摩擦音のときには摩擦性雑音（以後摩擦部）の伸長であるという、促音の種類の違いに関して1･2間を選択する傾向が強いという有意な差が得られた。

本稿では、閉鎖部と摩擦部の促音の種類の違いに着目した4モーラの無意味形容詞を作成して文章によって被験者に提示した後、文中の無意味形容詞を強調して発話させた。この際、形容詞の1･2間または2･3間どちらかより自然に感じる方に促音を挿入して発話させ、その結果について分析した。

2．実験

4モーラの無意味形容詞の強調表現における促音の挿入位置を調べるために、無意味形容詞を作成し文章に埋め込み、被験者に無意味形容詞の1･2間または2･3間に促音を挿入して強調して発話させる実験を行った。

2．1　刺激の作成

実験に用いる4モーラの無意味形容詞を作成した。無意味形容詞は/a X Y i/を原則とし X, Y に、それぞれの前に促音を挿入したときに、促音が閉鎖部になる「ka, tsu, chi, ba, za, ji」と、摩擦部になる「sa, shi, su, se, so」のモーラを組み合わせて、48個の無意味形容詞を作成した。無意味形容詞は、1･2間、2･3間に促音を挿入した際にそれぞれの促音が、共に閉鎖部、共に摩擦部、1･2間が閉鎖部で2･3間が摩擦部、そして1･2間が摩擦部で2･3間が閉鎖部となる、挿入される促音の種類の違いにより4種類に分類される。無意味形容詞は、各種類12個づつ計48個作った。無意味形容詞の例を表1に示す。作成した無意味形容詞を「これは、～車です。」という文章に埋め込む。こうしてできた48個の文章を被験者に提示する刺激とした。

表1　無意味形容詞の例

1･2間	2･3間	1･2間	2･3間
閉鎖部	閉鎖部	閉鎖部	摩擦部
あかざい		あかさい	
あかじい		あばしい	
あつかい		あつさい	
あちばい		あつしい	
あざつい		あざさい	
あちつい		あちさい	
あじざい		あじしい	
1･2間	2･3間	1･2間	2･3間
摩擦部	摩擦部	摩擦部	閉鎖部
あさすい		あさかい	
あすしい		あさばい	
あせそい		あさざい	
あそしい		あしつい	
あさせい		あしちい	
あそさい		あしざい	
あしそい		あしじい	

2．2　実験方法

被験者として日本語を母国語とする成人男性6名が実験に参加した。刺激は作成した48個の文章を文字で提示した。被験者には「これは、～車です。」という文章中の無意味形容詞に、促音を挿入して強調して文章全体を発話する際に、1･2間または2･3間どちらか発話する際により自然と感じる方に促音を挿入して発話するように指示した。最初に全被験者に対して本実験と同じ内容の練習用の実験を行い、本実験は一週間毎に5回行った。被験者が無意味形容詞を覚えるのを防ぐために、それぞれの実験において文章の提示順番は入れ替えてある。実験には制限時間を設けず、被験者の言い直しも許した。

---

* "Insertion position analysis of a double consonant in emphasis of meaningless adjective", by TOMIYAMA Jirou, HIROSHIGE Makoto, ARAKI Kenji and TOCHINAI Koji (Graduate School of Engineering, Hokkaido University)

表 2　実験結果

	1･2 間	2･3 間
1 回目	160	128
2 回目	152	136
3 回目	158	130
4 回目	168	120
5 回目	165	123
計	803	637

*表中の数字は促音を挿入した回数

表 3　被験者ごとの実験結果

	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	分散
A	17	18	19	19	19	0.8
B	40	39	41	42	42	1.7
C	43	36	37	37	35	9.8
D	16	17	13	17	16	2.7
E	20	20	19	23	24	4.7
F	24	22	29	30	29	12.7

*表中の数字は 1･2 間に促音を挿入した回数

実験は無報酬で行った。

2．3　実験結果

表 2 に各実験結果を、表 3 に各被験者が各実験において 1･2 間に促音を挿入した回数とその分散を、表 4 に促音の種類の違いに関する結果を示す。全体としての結果は、無意味形容詞の 1･2 間に促音を挿入した回数は 803 回、2･3 間に促音を挿入した回数は 637 回となり、1･2 間に促音を挿入する傾向が強く t 検定の差は有意であった($t(58)=0.016, p<5\%$)。表 3 より 5 回の実験を通して、被験者の 1･2 間に促音を挿入した回数の分散は小さく各被験者の傾向は保持されていると考えられる。挿入される促音の種類の違いによる 4 種類の無意味形容詞の間の選択傾向に有意な差は得られなかった。各種類の無意味形容詞における結果は、1･2 間が閉鎖部で 2･3 間が摩擦部となる無意味形容詞が、1･2 間に促音を挿入する傾向が最も強く、また 1･2 間、2･3 間共に閉鎖部、共に摩擦部となる無意味形容詞も 1･2 間に促音を挿入する傾向が強くいずれも検定の差は有意であった。

3．考察

表 4 より、1･2 間が閉鎖部で 2･3 間が摩擦部の無意味形容詞が、他の無意味形容詞よりも 1･2 間に促音を挿入する傾向が強く、1･2 間が摩擦部で 2･3 間が閉鎖部の無意味形容詞では促音の挿入位置に有意な差は得られなかった。結果より 4 モーラの無意味形容詞においては、促音は摩擦部を伸長するよりも閉鎖部を伸長するほうを好む傾向と、文献[1]でも述べられているような音節構造の観点から 2･3 間よりも 1･2 間へ促音を挿入しやすいという 2 つの傾向が見られる。

表 4　促音の種類の違いに関する結果

	1･2 間	2･3 間	1･2 間	2･3 間
	閉鎖部	閉鎖部	閉鎖部	摩擦部
挿入回数	208	152	219	141
t 値	0.007 ($p<5\%$)		1.23E-07 ($p<5\%$)	
	1･2 間	2･3 間	1･2 間	2･3 間
	摩擦部	摩擦部	摩擦部	閉鎖部
挿入回数	194	166	182	178
t 値	0.007 ($p<5\%$)		0.403 (N.S)	

表 5　「ち･つ」を含む無意味形容詞の結果

	「ち･つ」の前に挿入	「ち･つ」以外に挿入
挿入回数	337	83
t 値	3.99E-11 ($p<5\%$)	

1･2 間が摩擦部で 2･3 間が閉鎖部の無意味形容詞においては、2 つの傾向が相殺されたために、有意な差が得られなかったと考えられる。促音の挿入位置の傾向が強く表れた無意味形容詞は「あつばい」「あちばい」「あざつい」「あさちい」など、いずれも「ち･つ」を含み、その前に促音を挿入する傾向が強く検定の差も有意であった(表 5)。表 3 より被験者 B･C は 1･2 間に促音を挿入する傾向が強く、A･D は 2･3 間に促音を挿入する傾向が強いというように、各被験者に傾向がある。各被験者は、個々の無意味形容詞ごとの促音の挿入位置は 5 回の実験を通して一貫しておらず、評価も記憶していないものの、全無意味形容詞にわたった合計では各被験者は 5 回の実験で安定した選択傾向を示している。

4．まとめ

促音を挿入した形容詞の強調表現について、4 モーラの無意味形容詞を用いて促音の挿入位置について分析した。強調される際に促音は 2･3 間よりも 1･2 間に挿入されやすいという傾向と、促音は摩擦部よりも閉鎖部を伸長して生成されやすい、という 2 つの傾向が見られた。今後の課題として、この 2 つの傾向を実際に音声を合成して確認する実験や、促音の挿入以外の伸長による強調表現の分析などを行っていく予定である。

参考文献

[1] 那須昭夫:“重複形オノマトペの強調化と促音の位置” 第 23 回関西言語学会ワークショップ研究発表, (1998)

[2]窪薗晴夫:“日本語の語彙と音節構造—「女王」は「じょおう」か「女王」か？—”, 日本語研究 20, 東京都立大学, (2000)

[3]冨山仁郎他:“促音の挿入による形容詞の強調の傾向分析” 日本音響学会講演論文集, pp. 411－412, (2001, 10)